

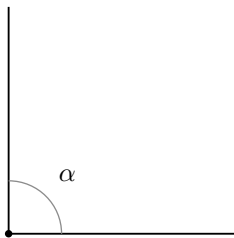
Rückblick

1. Rechne 3 m in cm um.
_____ cm

2. Stelle die Formel $P = q \cdot r$ nach r um.

3. Berechne. $\sqrt{25}$

4. Die Figur zeigt einen Winkel. Kreuze an, ob er ein rechter Winkel ist. ☐ ja ☐ nein



5. Berechne. 7^2

6. Wie viel Grad hat ein halber rechter Winkel?

7. Welcher Bruchteil sind 6 von 24? Kürze den Bruch.

Formel oder Term zur Figur in 3 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

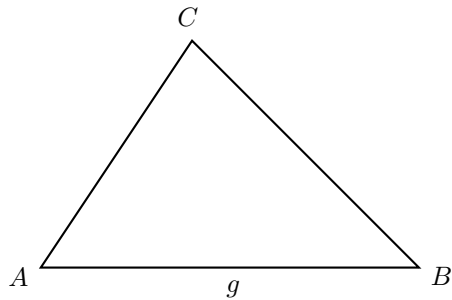
8. Ein Garten bekommt einen Zaun. Kreuze an, ob du dafür die Fläche oder den Umfang brauchst.

☐ Fläche

☐ Umfang

eigene
Aufgabe

9. Die Figur zeigt ein Dreieck mit der Grundseite g . Zeichne die Höhe zu g ein und markiere den rechten Winkel.



eigene
Aufgabe

10. Ein Rechteck hat die Länge $a = 8$ cm und die Breite $b = 3$ cm. Berechne die Fläche und den Umfang des Rechtecks.

$A =$ _____ cm^2 , $u =$ _____ cm

eigene
Aufgabe

11. Ein Dreieck hat die Grundseite $g = 8$ cm und die Höhe $h = 7$ cm. Berechne die Fläche des Dreiecks.

$A =$ _____ cm^2

eigene
Aufgabe

12. Ein Rechteck ist x breit. Es ist 3 cm länger als breit. Schreibe einen Term für die Fläche des Rechtecks.

$A =$ _____

eigene
Aufgabe

- 13.** Ein Rechteck hat die Fläche $A = 3 \cdot x$. Zeichne das Rechteck und beschrifte die Seiten.

eigene
Aufgabe

- 14.** Ein Dreieck hat die Grundseite y und die Höhe 8 cm. Schreibe einen Term für die Fläche des Dreiecks.
 $A =$ _____

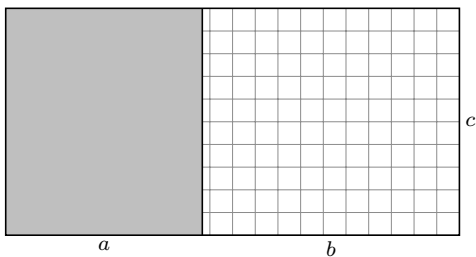
eigene
Aufgabe

- 15.** Ein Dreieck hat den Umfang $u = 3 \cdot k$. Zeichne das Dreieck und beschrifte die Seiten.

P10 '19

- 16.** Gib eine Gleichung für den Flächeninhalt A der gesamten Fläche an.

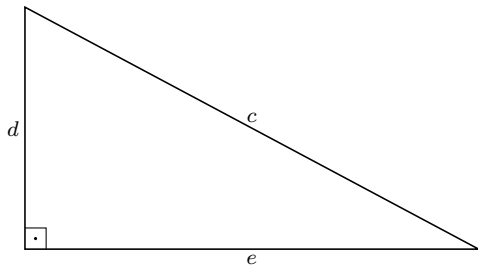
1 BE



P10 '22

17. Gib eine Gleichung für den Flächeninhalt A des Dreiecks an.

1 BE



P10 '24

18. Ein gleichseitiges Dreieck hat die Seitenlänge a . Kreuze die Formel für seinen Umfang u an:

1 BE

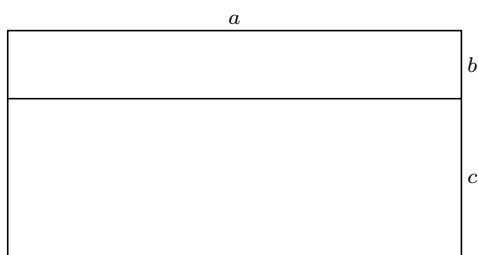
- ☐ $u = a \cdot a \cdot a$
☐ $u = a^3$
☐ $u = 3 \cdot a$
☐ $u = \frac{a}{3}$

P10 '25

19. Die Abbildung zeigt ein Rechteck. Kreuze die Gleichung an, mit der man seinen gesamten Flächeninhalt berechnet:

1 BE

- ☐ $A = 2 \cdot (a + b + c)$
☐ $A = a + 2 \cdot a \cdot b$
☐ $A = a \cdot (b + c)$
☐ $A = a \cdot b \cdot c$



P10 '14

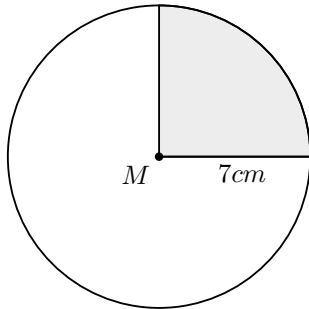
20. Die graue Figur ist aus gleich großen Quadraten mit der Seitenlänge a zusammengesetzt. Gib einen Term für ihren Umfang u an.

1 BE

Abbildung im Original: Kästchenfigur: graues Kreuz auf Kästchenraster (Kästchen = a); waagerechter Balken 5 Kästchen breit und 1 hoch, senkrechter Balken 1 breit und 3 hoch, beide mittig gekreuzt; linke Kante mit a beschriftet

eigene
Aufgabe

21. Die Figur im Bild ist ein Viertelkreis mit dem Radius 7 cm. Schreibe einen Term für ihren Flächeninhalt. Rechne ihn aus. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

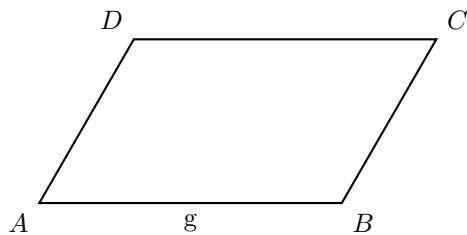


Term: _____ $\approx$ _____ cm^2

Grundfigur berechnen in 4 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

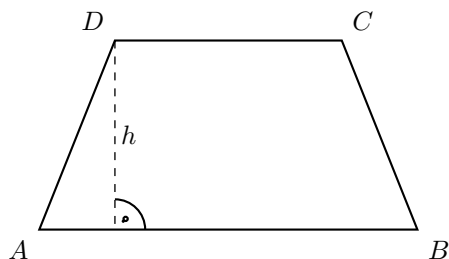
22. Die Figur zeigt ein Parallelogramm mit der Grundseite g . Zeichne die Höhe zu g ein und markiere den rechten Winkel.



eigene
Aufgabe

23. Die Figur zeigt ein Viereck. In den Formeln sind a und c parallele Seiten, h ist die Höhe. e und f sind Diagonalen. Kreuze an, welche Formel zur Figur passt.

- ☐ $A = a \cdot h$
☐ $A = \frac{a+c}{2} \cdot h$
☐ $A = \frac{e \cdot f}{2}$



eigene
Aufgabe

- 24.** Ein Parallelogramm hat die Grundseite $g = 9$ cm und die Höhe $h = 4$ cm. Berechne die Fläche des Parallelogramms.

$A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$

eigene
Aufgabe

- 25.** Ein Quadrat hat die Seitenlänge $a = 6$ cm. Berechne die Fläche und den Umfang des Quadrats.

$A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$, $u = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

eigene
Aufgabe

- 26.** Ein Fünfeck hat die Seiten 3 cm, 4 cm, 5 cm, 2 cm und 6 cm. Berechne den Umfang des Fünfecks.

$u = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

eigene
Aufgabe

- 27.** Ein Drachenviereck hat die Diagonalen $e = 7$ cm und $f = 6$ cm. Berechne die Fläche des Drachenvierecks.

$A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$

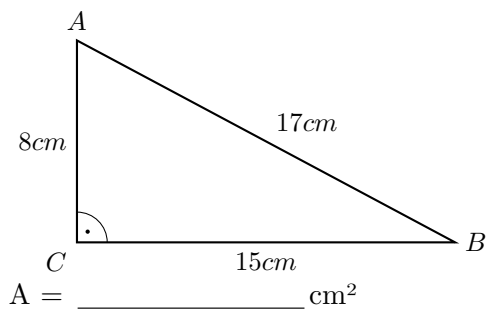
eigene
Aufgabe

- 28.** Ein Teppich ist 3,5 m lang und 2,4 m breit. Berechne die Fläche und den Umfang des Teppichs.

$A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}^2$, $u = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$

eigene
Aufgabe

29. Die Figur zeigt ein rechtwinkliges Dreieck. Berechne die Fläche des Dreiecks.



eigene
Aufgabe

30. Ein Dreieck hat die Grundseite $g = 4,6$ cm und die Höhe $h = 3$ cm. Berechne die Fläche des Dreiecks.

A = _____ cm²

P10 '26

31. Ein Rechteck ist $a = 3,5$ cm lang und $b = 1,5$ cm breit. Gib seinen Umfang an.

1 BE

eigene
Aufgabe

32. Ein Trapez hat die parallelen Seiten $a = 9$ cm und $c = 5$ cm. Die Höhe ist $h = 4$ cm. Berechne die Fläche des Trapezes.

A = _____ cm²

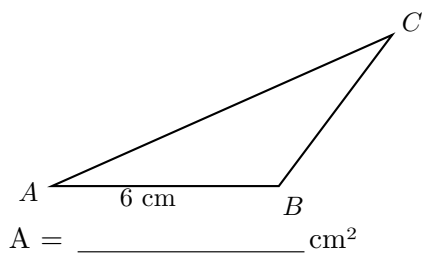
eigene
Aufgabe

33. Ein Parallelogramm hat die Grundseite 9 cm und die schräge Seite 6 cm. Die Höhe ist 5 cm. Berechne die Fläche des Parallelogramms.

A = _____ cm²

eigene
Aufgabe

- 34.** Die Figur zeigt ein stumpfwinkliges Dreieck mit der Grundseite 6 cm. Die Höhe zu dieser Seite liegt außerhalb des Dreiecks. Sie ist 4 cm lang. Berechne die Fläche des Dreiecks.



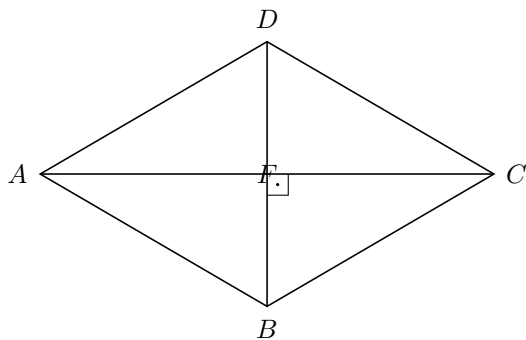
eigene
Aufgabe

- 35.** Ein gleichschenkliges Trapez hat die parallelen Seiten $a = 11$ cm und $c = 5$ cm. Die Schenkel sind je 5 cm lang. Die Höhe ist 4 cm. Berechne den Umfang des Trapezes.
- u = _____ cm
-
-
-

P10 '25

- 36.** Ein Drachenviereck ABCD hat die Diagonalen $AC = 50$ cm und $BD = 80$ cm; sie schneiden sich im rechten Winkel. Ermittle den Flächeninhalt des Drachenvierecks.

2 BE



eigene
Aufgabe

37. Ein Parallelogramm hat die Grundseite $g = 6,5$ cm und die Höhe $h = 4$ cm. Berechne die Fläche des Parallelogramms.

$A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$

eigene
Aufgabe

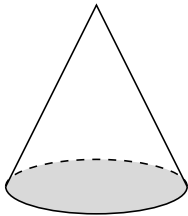
38. Ein Trapez hat die parallelen Seiten $a = 7,5$ cm und $c = 4,5$ cm. Die Höhe ist $h = 3$ cm. Berechne die Fläche des Trapezes.

$A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$

P10 '24

39. Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius $r = 30$ cm und der Höhe $h = 80$ cm her. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche eines Kegels.

2 BE



nicht maßstabsgerecht

eigene
Aufgabe

40. Ein Kreis hat den Durchmesser $d = 6$ cm. Wie lang ist sein Umfang? Rechne mit der π -Taste. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$u \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

eigene
Aufgabe

41. Ein Kreis hat den Radius $r = 13$ cm. Wie groß ist seine Fläche? Rechne mit der π -Taste. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$A \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$

eigene
Aufgabe

42. Ein Kreis hat den Radius $r = 4$ cm. Wie lang ist sein Umfang? Rechne mit der π -Taste. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$u \approx$ _____ cm

eigene
Aufgabe

43. Ein Kreis hat den Durchmesser $d = 4,6$ cm. Wie lang ist sein Umfang? Rechne mit der π -Taste. Runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

$u \approx$ _____ cm

eigene
Aufgabe

44. Ein Kreis hat den Durchmesser $d = 16$ cm. Wie groß ist seine Fläche? Rechne mit der π -Taste. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$A \approx$ _____ cm²

eigene
Aufgabe

45. Ein Kreis hat den Radius $r = 2,6$ m. Wie groß ist seine Fläche? Rechne mit der π -Taste. Runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

$A \approx$ _____ m²

P10 '16

46. Beim Kugelstoßen steht man in einem Abwurfiring; das ist ein Kreis mit 2,14 m Durchmesser. Ermittle den Flächeninhalt dieses Kreises.

2 BE

P10 '19

- 47.** Auf einem Mast sitzt ein Prisma, dessen Grund- und Deckfläche gleichseitige Dreiecke mit 1,50 m Seitenlänge sind; die Höhe dieser Dreiecke beträgt 1,30 m. Das Prisma ist 1,20 m hoch. Ermittle den Flächeninhalt der Deckfläche. Durch ein Loch ist Regenwasser in das Prisma gelaufen. Zeige mit einer Rechnung, dass etwa $1,2 \text{ m}^3$ Wasser hineinpassen. Leer wiegt das Prisma 200 kg; 1 m^3 Regenwasser wiegt 1 000 kg. Berechne, wie schwer das Prisma ist, wenn ein Zehntel seines Innenraums (10 %) voll Wasser ist.

4 BE

Abbildung im Original: Dreieck: gleichseitig, grau, mit gestrichelter Höhe $h_{\text{Deckfläche}}$ und rechtem Winkel; nicht maßstabsgerecht

P10 '15

- 48.** Im Dreieck AED ist bei E ein rechter Winkel. Die Hypotenuse AD ist 4,1 cm lang, der Winkel bei D beträgt $\delta = 21^\circ$. Der Flächeninhalt des Dreiecks AED soll berechnet werden. Gib an, welche Seiten und Winkel du dazu brauchst. Schreibe die Rechenschritte in einer sinnvollen Reihenfolge auf.

3 BE

Abbildung im Original: rechtwinkliges Dreieck: rechter Winkel bei E, Hypotenuse AD = 4,1 cm, $\delta = 21^\circ$ bei D; Teil des Drachenvierecks ABCD (Vorspann 2015-OS-K5 in wortlaut-eigen-dreiecke.csv); nicht maßstabsgerecht

P10 '15

- 49.** Mia baut das Modell einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche: Die Grundkante ist 0,80 m lang, die Pyramide ist 0,68 m hoch. Die Seitenflächen sägt sie aus dünnem Sperrholz. Weise nach, dass sie für eine Seitenfläche etwa $0,32 \text{ m}^2$ Sperrholz braucht.

4 BE

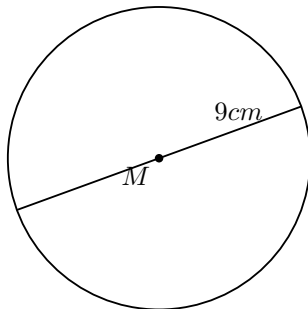
eigene
Aufgabe

- 50.** Du willst wissen, wie viel Farbe man für ein rundes Schild braucht. Kreuze die Formel an, die du brauchst.

☐ $u = \pi \cdot d$
☐ $A = \pi \cdot r^2$

eigene
Aufgabe

- 51.** Im Bild ist eine Strecke im Kreis beschriftet. Ist sie ein Radius oder ein Durchmesser? Gib auch die andere Länge an.



Die Strecke ist ein _____. Die andere Länge: _____

eigene
Aufgabe

- 52.** Ein Rechteck hat die Fläche $A = 56 \text{ cm}^2$ und die Länge $a = 8 \text{ cm}$. Wie lang ist die Breite b des Rechtecks?

$b =$ _____ cm

eigene
Aufgabe

- 53.** Ein Rechteck hat den Umfang $u = 20 \text{ cm}$ und die Länge $a = 6 \text{ cm}$. Wie lang ist die Breite b des Rechtecks?

$b =$ _____ cm

eigene
Aufgabe

54. Ein Quadrat hat die Fläche $A = 64 \text{ cm}^2$. Wie lang ist eine Seite des Quadrats?

a = _____ cm

eigene
Aufgabe

55. Ein Dreieck hat die Fläche $A = 26 \text{ cm}^2$ und die Höhe $h = 4 \text{ cm}$. Wie lang ist die Grundseite des Dreiecks?

g = _____ cm

eigene
Aufgabe

56. Eine Raute hat die Fläche $A = 54 \text{ m}^2$. Eine Diagonale ist $e = 9 \text{ m}$ lang. Wie lang ist die andere Diagonale f ?

f = _____ m

P10 '20

57. Ein Quadrat hat den Flächeninhalt 36 cm^2 . Gib seine Seitenlänge an.

1 BE

P10 '23

58. Ein Rechteck ist 400 mm breit und hat den Flächeninhalt $42\,000 \text{ mm}^2$. Gib seine Länge an.

1 BE

P10 '18

59. Ein Rechteck hat den Umfang $u = 26 \text{ cm}$; die Seite a ist 8 cm lang. Gib die Länge der Seite b an.

1 BE



a = 8 cm

nicht maßstabsgerecht

eigene
Aufgabe

60. Ein Parallelogramm hat die Fläche $A = 63 \text{ cm}^2$ und die Grundseite $g = 9 \text{ cm}$. Wie lang ist die Höhe des Parallelogramms?

$h = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

eigene
Aufgabe

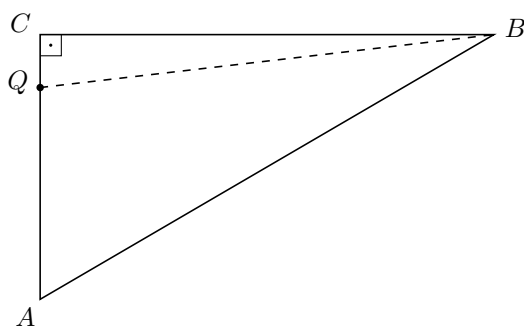
61. Ein Trapez hat die Fläche $A = 42 \text{ cm}^2$. Die parallelen Seiten sind $a = 9 \text{ cm}$ und $c = 5 \text{ cm}$. Wie lang ist die Höhe des Trapezes?

$h = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

P10 '20

62. Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel; BC ist 12 m und AC 34 m lang. Der Punkt Q liegt auf AC. Das Dreieck QBC hat den Flächeninhalt 90 m^2 . Berechne die Länge der Strecke QC.

2 BE



nicht maßstabsgerecht

eigene
Aufgabe

63. Ein Kreis hat den Umfang $u = 47 \text{ cm}$. Wie groß ist sein Durchmesser? Rechne mit der π -Taste. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$d \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

eigene
Aufgabe

- 64.** Ein Kreis hat den Umfang $u = 75$ cm. Wie groß ist sein Radius? Rechne mit der π -Taste. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$r \approx$ _____ cm

eigene
Aufgabe

- 65.** Ein Kreis hat die Fläche $A = 154$ cm². Wie groß ist sein Radius? Rechne mit der π -Taste. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$r \approx$ _____ cm

P10 '14

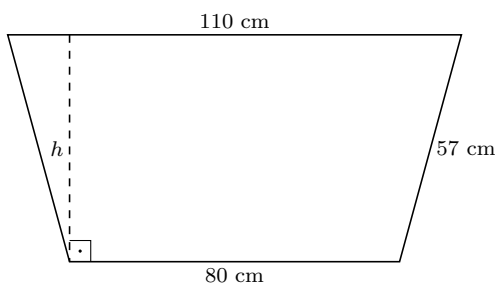
- 66.** Die Rückwand derselben Vitrine ist ein Rechteck, 110 cm breit und 165 cm hoch. Sie soll aus einer rechteckigen Platte gesägt werden, die 1,20 m breit ist und einen Flächeninhalt von 1,8 m² hat. Entscheide mit einer Rechnung, ob die Platte dafür reicht.

2 BE

P10 '14

- *67.** Eine Kühlvitrine hat die Form eines Prismas. Ihre Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 110 cm und 80 cm und dem Flächeninhalt 5 225 cm². Die Höhe h dieses Trapezes ist die Tiefe der Vitrine. Weise nach, dass Kuchenplatten mit 50 cm Durchmesser in die Vitrine passen.

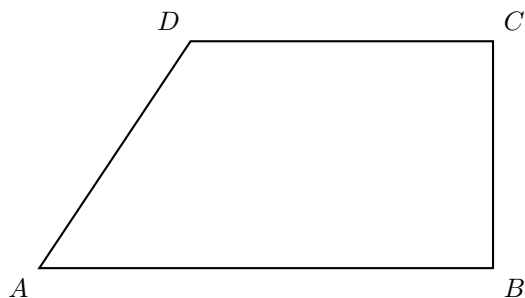
3 BE



nicht maßstabsgerecht

eigene
Aufgabe

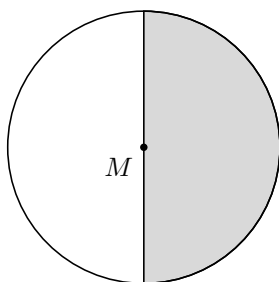
- 68.** Die Figur zeigt ein Viereck. Schreibe auf, in welche einfachen Teilflächen du es zerlegen kannst.



eigene
Aufgabe

- 69.** Im Bild ist ein Teil des Kreises grau. Kreuze an, welcher Teil des Kreises das ist.

- ☐ $\frac{1}{2}$
☐ $\frac{1}{3}$
☐ $\frac{1}{4}$



eigene
Aufgabe

- 70.** Ein Beet hat die Form eines L. Es besteht aus zwei Rechtecken. Das erste Rechteck hat die Seiten 8 m und 3 m. Das zweite hat die Seiten 3 m und 4 m. Berechne die Fläche des Beets.

A = _____ m²

eigene
Aufgabe

- 71.** Ein Kreisausschnitt hat den Mittelpunktswinkel $\alpha = 90^\circ$. Welcher Teil des Kreises ist das? Gib den Anteil als Bruch an.

eigene
Aufgabe

- 72.** Ein Raum hat die Form eines L. Er besteht aus zwei Rechtecken. Das erste Rechteck hat die Seiten 6 m und 4 m. Das zweite hat die Seiten 3 m und 2 m. Berechne die Fläche des Raums.

_____ m²

eigene
Aufgabe

- 73.** Ein Schild hat die Form eines Pfeils. Es besteht aus einem Rechteck mit den Seiten 45 cm und 20 cm. Daran sitzt ein Dreieck mit 32 cm Grundseite und 15 cm Höhe. Berechne die Fläche des Schilds.

A = _____ cm²

eigene
Aufgabe

- 74.** Ein Rechteck hat die Seiten 9 m und 7 m. An einer Ecke fehlt ein kleines Rechteck mit den Seiten 4 m und 3 m. Berechne die Fläche der übrigen Figur.

A = _____ m²

eigene
Aufgabe

- 75.** Eine Holzplatte hat die Seiten 70 cm und 45 cm. Aus ihr wird ein Quadrat mit 15 cm Seitenlänge ausgesägt. Berechne die Fläche der übrigen Platte.

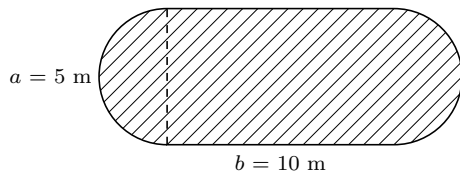
A = _____ cm²

eigene
Aufgabe

- 76.** Ein Rechteck hat die Seiten 11 m und 6 m. An einer Ecke fehlt ein kleines Rechteck mit den Seiten 5 m und 2 m. Berechne den Umfang der übrigen Figur.

u = _____ m

77. Familie Sommer hat einen Swimmingpool gebaut. Seine Grundfläche ist ein Rechteck, an dessen kurze Seiten je ein Halbkreis angesetzt ist. Die kurze Seite des Rechtecks ist $a = 5$ m lang, die lange Seite $b = 10$ m. Gib an, aus welchen Teilflächen die Grundfläche des Pools besteht.



nicht maßstabsgerecht

eigene
Aufgabe

78. Ein gleichschenkliges Trapez hat die parallelen Seiten $a = 14$ cm und $c = 8$ cm. Die Höhe ist $h = 4$ cm. Berechne den Umfang des Trapezes.

u = _____ cm

eigene
Aufgabe

79. Eine quadratische Tischplatte hat 90 cm Seitenlänge. In der Mitte hat sie ein rundes Loch für den Sonnenschirm. Das Loch hat den Radius $r = 5$ cm. Berechne die Fläche der Platte ohne das Loch. Runde auf ganze cm^2 .

A = _____ cm^2

eigene
Aufgabe

80. Ein Kreisausschnitt hat den Radius $r = 6$ cm und den Mittelpunktswinkel $\alpha = 84^\circ$. Wie groß ist seine Fläche? Rechne mit der π -Taste. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

A $\approx$ _____ cm^2

eigene
Aufgabe

81. Ein Kreisring hat außen den Radius 7 cm und innen den Radius 4 cm. Wie groß ist seine Fläche? Rechne mit der π -Taste. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

A $\approx$ _____ cm²

eigene
Aufgabe

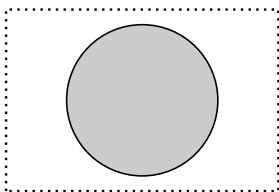
82. Ein Kreisausschnitt hat den Radius $r = 8$ cm und den Mittelpunktswinkel $\alpha = 45^\circ$. Wie groß ist der Umfang des Ausschnitts? Rechne mit der π -Taste. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$\approx$ _____ cm

P10 '18

83. Ein runder Turm mit 6,4 m Durchmesser steht auf einer Rasenfläche, die 20,0 m $\times$ 12,0 m groß ist. Der Rasen um den Turm herum soll neu angelegt werden. Berechne die Fläche des neuen Rasens.

3 BE

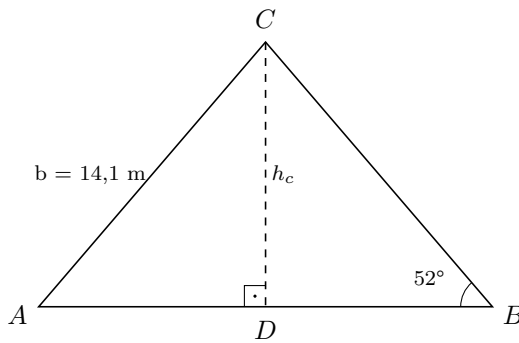


nicht maßstabsgerecht

P10 '22

- * 84.** Im Dreieck ABC ist die Höhe $h_c \approx 7,4$ m; ihr Fußpunkt D liegt auf AB. Der Winkel bei B beträgt 52° . Gegeben: $AD \approx 12,0$ m. Ermittle den Flächeninhalt des Dreiecks ABC.

3 BE

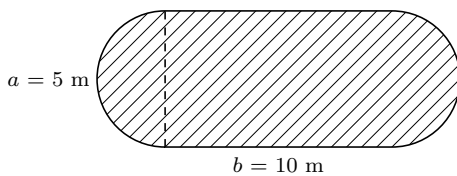


nicht maßstabsgerecht

P10 '17

- 85.** Familie Sommer hat einen Swimmingpool gebaut. Seine Grundfläche ist ein Rechteck, an dessen kurze Seiten je ein Halbkreis angesetzt ist. Die kurze Seite des Rechtecks ist $a = 5$ m lang, die lange Seite $b = 10$ m. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche des Pools.

3 BE



nicht maßstabsgerecht

P10 '25

- 86.** Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind.

2 BE

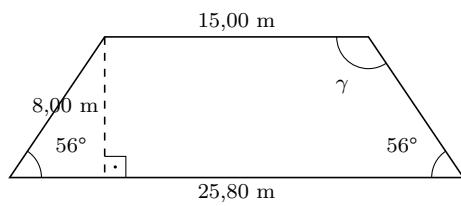
Abbildung im Original: Kreis mit Sektor: Mittelpunkt markiert; grauer Sektor mit Mittelpunktswinkel 145° , übriger Winkel α ; nicht maßstabsgerecht

$$84: A = 3,7 \cdot (144,05 + 7,4 : \tan 52^\circ) \approx 65,8 \text{ m}^2 \quad | \quad 85: 50 + 6,25\pi \approx 69,63 \text{ m}^2 \quad | \quad 86: \frac{72}{29} \approx 40,3 \%$$

eigene
Aufgabe

- 87.** Für ein Buntglasfenster wird aus einer rechteckigen Glasscheibe ein Trapez geschnitten. Die Scheibe ist 50 cm lang und 30 cm breit. Die parallelen Seiten des Trapezes sind 50 cm und 34 cm lang, seine Höhe ist 30 cm. Der Rest der Scheibe ist Abfall. Wie viel Prozent der Scheibe sind Abfall?

Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 25,80 m (unten) und 15,00 m (oben). Es ist 8,00 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 56° groß.



nicht maßstabsgerecht

b) Berechne den Flächeninhalt des Trapezes.

2 BE

***c)** Berechne den Umfang des Trapezes.

3 BE
